電磁気学基礎 中間試験 直前確認シート

試験30分前に上から順に見る用。型の記号（A〜N）は対策ブックと同じ。

0. 最初の1分でやること

1. **10問全部に目を通して、型（A〜N）を書き込む。** 問1〜7はマークシート（数値だけ）、問8〜10は記述（途中式が点になる）。
2. **単位に丸をつける。** cm、mm、g、μ、n、μC/cm²、比誘電率、誘電率。
3. **電卓の確認。** 角度モード（DEG/RAD）、指数の入力（EXP / ×10ˣ）。

定数：$k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9$、$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ F/m、$e = 1.602 \times 10^{-19}$ C

接頭辞・換算	値
m（ミリ）、μ（マイクロ）、n（ナノ）、p（ピコ）	10^{-3}、10^{-6}、10^{-9}、10^{-12}
1 cm、1 mm、1 g	10^{-2} m、10^{-3} m、10^{-3} kg
1 μC/cm²	10^{-6} C ÷ 10^{-4} m² = 10^{-2} C/m²

1. 計算問題（マークシート）

A. 点電荷の電場の大きさ

見分け方：「〜C の電荷が座標 (…) にあるとき、(…) における電界の大きさ」「〜cm 離れた点の電界」

1. 差をとる：（求める点）−（電荷の位置）
2. $r^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2$（平方根はとらなくていい）
3. $E = \dfrac{kQ}{r^2}$ ［V/m］

例（小3-2）： 1.5×10^{-8} C が $(1, 2, 3)$、点 $(2, -3, 1)$ → 差 $(1, -5, -2)$、$r^2 = 30$ → $E = 9 \times 10^9 \times 1.5 \times 10^{-8} / 30 = 4.5$ V/m

> ミス：差の符号（$-3 - 2 = -5$）、cm を m に直し忘れ

B. 複数の点電荷による電位

見分け方：「3つの点電荷が…の位置にある。原点O（点P）の電位を求めよ」

1. 各電荷から**求める点まで**の距離 r_i を出す（原点なら $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$）
2. $V = k\left(\dfrac{Q_1}{r_1} + \dfrac{Q_2}{r_2} + \dfrac{Q_3}{r_3}\right)$ ［V］

例（小3-3）： $r_1 = 3$、$r_2 = \sqrt{2}$、$r_3 = \sqrt{13}$ → $V \approx 23.8$ V

> ミス：負の電荷は**マイナスのまま**入れる。電位はスカラー（向きなし）。2025年は**原点ではなく点P**だった

C. クーロン力（一直線上・媒質中）

見分け方：「〜に働くクーロン力を求めよ」「力の向き」「誘電率 ε の媒質中」

1. 力の大きさを1組ずつ：$F = \dfrac{kQ_1Q_2}{r^2}$（媒質中は $F = \dfrac{Q_1Q_2}{4\pi\varepsilon r^2}$）
2. 向きを図で決める：同符号 → 斥力、異符号 → 引力
3. 問題文の「正の向き」に合わせて ± をつけて足す

媒質の書き方	使い方
「誘電率 $\varepsilon = 4.2$ F/m」	そのまま $4\pi\varepsilon r^2$ に入れる
「比誘電率 2.5」	$\varepsilon = 2.5\,\varepsilon_0$ にしてから入れる

例（小1-1）： 電子と陽子が 10^{-8} cm $= 10^{-10}$ m → $F \approx 2.3 \times 10^{-8}$ N、**引力**

文字式（小1-2）： Q_1, Q_2, Q_3 が間隔 a、正は $Q_3 \to Q_1$ の向き

$$F_1 = \frac{kQ_1}{a^2}\left(Q_2 + \frac{Q_3}{4}\right), \quad F_2 = \frac{kQ_2}{a^2}(Q_3 - Q_1), \quad F_3 = -\frac{kQ_3}{a^2}\left(Q_2 + \frac{Q_1}{4}\right)$$

> 検算：$F_1 + F_2 + F_3 = 0$。Q_1 と Q_3 は距離 $2a$ なので $\frac{1}{4}$

D. 電荷を置き換えても力が同じになる位置

見分け方：「A球の代わりに C を…どの点に置けば、B球に作用する力が等しくなるか」

$$\frac{kQ_AQ_B}{r^2} = \frac{kQ_CQ_B}{x^2} \quad \Rightarrow \quad x = r\sqrt{\frac{Q_C}{Q_A}}$$

例（小2-2）： $r = 3$ m、$Q_C = 4Q \to x = 3 \times 2 = 6$ m（B から、A があった側）

E. 糸でつるした2物体

見分け方：「質量 〜g」「絶縁糸で同一の点からつるした」「鉛直に対する傾き θ」

1. 間隔：$r = 2L\sin\theta$（L：糸の長さ）
2. つり合い：縦 $T\cos\theta = mg$、横 $T\sin\theta = F \to F = mg\tan\theta$
3. $Q = r\sqrt{\dfrac{F}{k}}$

例（小1-3）： 3 g、0.4 m、35° → $r \approx 0.459$ m、$F \approx 2.06 \times 10^{-2}$ N → $Q \approx 6.9 \times 10^{-7}$ C

> ミス：sin ではなく tan。g → **kg**（3 g = 3×10^{-3} kg）。$\pi/10$ rad なら電卓を RAD か、18° に直す

G. 逆算（まだ中間試験に出ていない ★）

問題文	解き方	例
等しい2電荷、距離 r、反発力 F → 電荷と符号	$Q = r\sqrt{F/k}$、反発なら**同符号**、引力なら**異符号**	小1-4：$Q \approx 8.2 \times 10^{-7}$ C、同符号
比 $Q_1 : Q_2 = 5 : 2$、距離、力	$Q_1 = 5x$、$Q_2 = 2x \to 10x^2 = Fr^2/k$	小2-1：$Q_1 \approx -2.1 \times 10^{-5}$、$Q_2 \approx -8.5 \times 10^{-6}$ C（負の電荷）
ある点の E と V → Q と r	$r = V/E$、$Q = Vr/k$	小3-4：$r = 1.44$ m、$Q \approx 5.8 \times 10^{-8}$ C
球面上の E、半径 r → 中心の電荷	$Q = Er^2/k$	小4-3：$Q \approx 1.3 \times 10^{-6}$ C
閉曲面から出る本数 N → 電荷	合計 $= N\varepsilon_0$、知っている電荷を引く	小6-4：$Q \approx 3.0 \times 10^{-5}$ C

> 逆算の答えには**符号**を必ず書く

I. 電気力線の本数

見分け方:「電気力線の数」「閉曲面から出る(入る)」「油中」

$$N = \frac{Q_{\text{合計}}}{\varepsilon} \qquad (\text{真空：}\varepsilon_0\text{、比誘電率 }\varepsilon_r\text{ の油：}\varepsilon_r\varepsilon_0)$$

例(小4-2): $4.0 - 2.5 + 6.0 = 7.5\ \mu\text{C} \to N \approx 8.5 \times 10^5$ 本　**例(小5-4):** $3 \times 10^{-6}/(2.5\varepsilon_0) \approx 1.4 \times 10^5$ 本

> 合計が正なら**出る**、負なら**入る**。単位は「本」

M. 導体球・薄い球殻(数値)

見分け方:「表面電荷密度 σ の導体球」「薄い導体球殻が ～C に帯電」

場所	電界	電位
外側 $r > R$	kQ/r^2	kQ/r
内側 $r < R$	0	kQ/R(表面と同じ)

1. σ が与えられたら $Q = \sigma \times 4\pi R^2$($\sigma$ は C/m²、R は m に直す)
2. 外側の点は中心に点電荷 Q があるのと同じ(球対称なので厳密に成り立つ)

例(小4-4): σ = 3 μC/cm² = 0.03 C/m²、R = 2 cm → $Q \approx 1.5 \times 10^{-4}$ C、15 cm で $E \approx 6.0 \times 10^7$ V/m、$V \approx 9.0 \times 10^6$ V

> 内側の**電位は 0 ではない**(電界が 0 なだけ)

2. 記述問題(途中式が点になる)

> **書き出しの型:**「(対称性)より電界は～向きで、～上で大きさ一定。半径 r の～をガウス面とすると、ガウスの定理より $E \times$(面積)$= Q_{\text{in}}/\varepsilon_0$」→ E →「無限遠を基準として」$V = -\int E\,dr$

F. 2つの点電荷による電場(ベクトル・成分)

見分け方:「x-y平面の原点に Q_1、…に Q_2。点Pにおける電界を $\vec{i}, \vec{j}$ で」「x軸方向の成分」

1. 各電荷から P へのベクトル(P − 電荷)を書く
2. それぞれ $\dfrac{kQ}{(\text{長さ})^3}$ を掛ける
3. $\vec{i}$ どうし、$\vec{j}$ どうしを足す

Q_1 が原点、Q_2 が $(a, 0)$ のとき:

$$E_x = k\left\{\frac{Q_1 x}{(x^2+y^2)^{3/2}} + \frac{Q_2(x-a)}{\{(x-a)^2+y^2\}^{3/2}}\right\}, \quad E_y = k\left\{\frac{Q_1 y}{(x^2+y^2)^{3/2}} + \frac{Q_2\, y}{\{(x-a)^2+y^2\}^{3/2}}\right\}$$

Q_2 が $(0, a)$ なら、$(x-a)$ の代わりに $(y-a)$ が入る(2024年)。

数値例(小3-5): $\vec{E} \approx 1.8 \times 10^2\,\vec{i} + 3.7 \times 10^2\,\vec{j}$ V/m　**(小6-3):** P が Q_1 の真上なので Q_1 の $E_x = 0 \to E_x \approx -9.1 \times 10^2$ V/m

H. 対称な配置の合力（★）

見分け方：「y軸上の $(0, \pm a)$ に $+Q$、x軸上の点に $+2Q$」

1. 2つの力は大きさが同じ：$\dfrac{k \cdot Q \cdot 2Q}{x^2 + a^2}$
2. y成分は打ち消し合う。x成分は $\cos\phi = \dfrac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}$ を掛けて**2倍**

$$F = \frac{4kQ^2 x}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{Q^2 x}{\pi\varepsilon_0 (x^2 + a^2)^{3/2}} \quad (+x \text{ 向き})$$

J. 無限に長い円筒（円筒中に一様に分布、単位長さあたり Q）

ガウス面：中心軸が同じ、**半径 r、長さ l の円筒**。側面だけ電束が通る（底面は 0）。

聞かれること	式の立て方	答え
外側 $E_o (r > a)$	$E \cdot 2\pi r l = \dfrac{Ql}{\varepsilon_0}$	$\dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0 r}$
内側の単位長さあたりの電荷	断面積の比 $\dfrac{\pi r^2}{\pi a^2}$	$Q\dfrac{r^2}{a^2}$
内側 $E_i (r < a)$	$E \cdot 2\pi r l = \dfrac{Ql}{\varepsilon_0}\dfrac{r^2}{a^2}$	$\dfrac{Qr}{2\pi\varepsilon_0 a^2}$
外側2点の電位差（$r_2 > r_1 > a$）	$\displaystyle\int_{r_1}^{r_2} \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 r} dr$	$\dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0} \ln\dfrac{r_2}{r_1}$

> 内側は r/a ではなく r^2/a^2（面積の比）。無限に長いので「電位」ではなく「**電位差**」を聞かれる

K. 平行平板

(a) 面密度 $\pm\sigma$、間隔 d（小5-2）

1. 1枚の平面が作る電界は $\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$（型L）
2. 板の間：$+\sigma$ からは離れる向き、$-\sigma$ へは向かう向きで**同じ向き** → 足す。外側：逆向き → 0

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad (+ \to -), \qquad V = Ed = \frac{\sigma d}{\varepsilon_0}$$

(b) 面積 S、間隔 d、電位差 V（小6-2）： $E = \dfrac{V}{d}$、$Q = \sigma S = \varepsilon_0 E S = \dfrac{\varepsilon_0 S V}{d}$（各板 $+Q$ と $-Q$）

> 数値で出たら：電界に d は**使わない**、d は電位差だけ

L. 無限に広い平面1枚（小6-1）

ガウス面：平面を**垂直に貫く円柱**（底面積 A）。電束は上下の底面から出る（側面は 0）。

$$E \cdot A + E \cdot A = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

向き：$\sigma > 0$ なら両側とも平面から**離れる**、$\sigma < 0$ なら平面に**向かう**。

> 平面1枚は **2で割る**。平行平板の間は割らない

M（記述）. 薄い導体球殻（小5-3）

ガウス面：半径 r の同心球面。

- 外側：$E_o \cdot 4\pi r^2 = \dfrac{Q}{\varepsilon_0} \to E_o = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$、$V_o = -\displaystyle\int_\infty^r E_o\,dr = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$
- 内側：ガウス面内の電荷 0 → $E_i = 0$、$V_i = V(a) = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}$（電界 0 なので電位は変わらない）

N. 同心の導体球（毎年 問10）

まず導体2の電荷を見る。 導体2の内側の面には必ず $-Q$、外側の面には残り（導体2の電荷 $+Q$）。

ガウス面：半径 r の同心球面 → $E \cdot 4\pi r^2 = \dfrac{Q_{\text{in}}}{\varepsilon_0}$

	導体2が $-Q$（小6-5, 2022, 2024）	導体2が 0（小4-1, 2025）
外側の面の電荷	0	$+Q$
$E_o\,(r > c)$	0	$\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$
$V_o\,(r > c)$	0	$\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$
$E_i\,(a < r < b)$	$\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$	$\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$
$V_i\,(a < r < b)$	$\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r} - \dfrac{1}{b}\right)$	$\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r} - \dfrac{1}{b} + \dfrac{1}{c}\right)$
V_2	0	$\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 c}$
V_1	$\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b}\right)$	$\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b} + \dfrac{1}{c}\right)$

積分の書き方（導体2が 0 のとき）：

$$V_2 = -\int_\infty^c \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 c}, \qquad V_1 = V_2 - \int_b^a \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{c} + \frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$$

> $b < r < c$ は導体の中で電界 0 → $V(b) = V(c)$。V_2 の式に入るのは c（b ではない）。導体2が $-Q$ なら、外側の電界が 0 なので「無限遠を基準として」$V_2 = 0$

3. 見直しチェック（解き終わったら）

- [ ] 単位換算：cm → m、g → kg、μ・n、μC/cm² → C/m²（$\times 10^{-2}$）
- [ ] 誘電率 ε（そのまま）と比誘電率 ε_r（$\times\varepsilon_0$）
- [ ] 電界は r^2、電位は r で割った
- [ ] 電位を求める点：原点か点Pか
- [ ] 負の電荷の符号、力の向き、出る/入る、同符号/異符号
- [ ] 糸のつり合いは tan
- [ ] 平面1枚は $\sigma/2\varepsilon_0$、平行平板の間は σ/ε_0
- [ ] 円筒の内側は r^2/a^2
- [ ] 球殻・導体の内側：電界 0、電位は表面と同じ
- [ ] 同心球：導体2の電荷を確認、V_2 は c で書く
- [ ] 答えに単位（N、V/m、V、C、本）
- [ ] 記述：ガウス面の設定 → ガウスの定理の式 → 積分の式 を書いた